# 1. Identità

| | |
|---|---|
| Documento | STAR-PKG-STAR-ROTFRAME-IT · v2.0 · 2026-10-21 |
| Pacchetto | star-rotframe |
| Versione | 0.1.0 |
| Capacità | star.frames.rotating-z |
| Maturità | RELEASED |
| Python | ⩾3.9 |
| Commit del sorgente | 94fcf7c |
| Sorgente | https://github.com/Andrea07072000/S.T.A.R.-/tree/main/packages/star_rotframe |

# 2. Licenza e obblighi

Licenza Apache 2.0. Puoi usarlo, copiarlo, modificarlo e distribuirlo, anche a fini commerciali, e ricevi una licenza sui brevetti dei contributori. Se lo ridistribuisci: conserva il file LICENSE e le note sul diritto d'autore (e un file NOTICE, se una versione futura lo aggiunge), e indica nei file modificati che li hai cambiati. Non puoi usare il nome S.T.A.R. per promuovere il tuo prodotto.

# 3. Che cosa richiede per funzionare

Nulla oltre la libreria standard di Python: funziona offline.

# 4. Integrità

Impronte SHA-256 dei file pubblicati su questo sito. Per controllare un file scaricato:

```
python -c "import hashlib,sys;print(hashlib.sha256(open(sys.argv[1],'rb').read()).hexdigest())" star_rotframe-0.1.0-py3-none-any.whl
```

| FILE | SHA-256 |
|---|---|
| star_rotframe-0.1.0-py3-none-any.whl | 0a0beaefee068cd94d5c9cedfadf3f5e8f960cd376dae03d595acdb9dd66acef |
| star_rotframe.py | a7e8682356b258cd2b7ed91f3f67657d8f0b25ce4afa2ee1c93e8d7b77506cd2 |
| star_rotframe-0.1.0-source.zip | c4c323c177fe1e3df8ca874f6366b103afc221267bf6ad5cf2912257afaf1274 |

# 5. Che cosa fa, e i suoi limiti

Posizione e velocità tra un sistema inerziale e un sistema che ruota attorno a z con un dato angolo e una data velocità angolare, termine di trascinamento incluso, in entrambi i versi; su 600 stati andata e ritorno i risultati concordano con NAIF SPICE (rav2xf), SciPy e astropy entro 5,2e-16 di |r| e di |v| + |rate| |r|.

Una rotazione attorno a un asse fisso a velocità costante. Per la Terra questo esclude moto del polo, precessione, nutazione e variazione della durata del giorno: questo modulo NON è una trasformazione completa ICRS-ITRS, e l'angolo (angolo di rotazione terrestre o tempo siderale) deve venire da altrove (vedi `star_era` in questo repository). In un giorno i termini trascurati spostano un punto a terra da metri a decine di metri. Nessuna accelerazione (termini di Coriolis e centrifugo) è restituita. Le unità sono quelle di chi chiama, coerenti.

- `to_rotating(r, v, angle, rate)` restituisce r' = Rz(angle) r e v' = Rz(angle) v − w × r', con w = (0, 0, rate): la velocità vista nel sistema rotante, termine di trascinamento incluso. `angle` è in radianti, attorno a +z.
- `to_inertial` è l'inversa esatta. La velocità angolare predefinita è quella WGS-84 della Terra, `EARTH_RATE` = 7,292115e-5 rad/s; si può dare qualunque altra velocità, di entrambi i segni.
- Misurato su 600 stati (orbite in km e in metri, grandezze casuali, angoli fino a 1e8 rad, velocità angolari fino a 0,1 rad/s), andata e ritorno: accordo con NAIF SPICE (`rav2xf`), SciPy e astropy entro 5,2e-16 di |r| e di |v| + |rate| |r|; andata e ritorno entro 3,4e-16.
- Ogni funzione restituisce due tuple di tre float o solleva `ValueError`: vettori che non sono tre numeri finiti entro 1e15, un angolo o una velocità angolare non finiti o fuori intervallo, booleani.

# 6. Esportazione, uso e certificazione

Il pacchetto è pubblicato e liberamente disponibile. Di solito questo esclude il software dagli elenchi di controllo delle esportazioni, ma non ogni suo uso: leggi la pagina su attività spaziali ed esportazioni prima di usarlo in un programma soggetto a controllo. Non è certificato né qualificato per il volo; le evidenze descrivono che cosa è stato provato e come.

# 7. Citazione e distinta dei componenti

```
@software{cavazzini_star_rotframe_0_1_0,
  author  = {Cavazzini, Andrea},
  title   = {{star-rotframe}: Posizione e velocità tra un sistema inerziale e uno rotante},
  version = {0.1.0},
  year    = {2026},
  url     = {https://andrea07072000.github.io/S.T.A.R.-/software/star_rotframe/},
  note    = {Apache-2.0. Source: https://github.com/Andrea07072000/S.T.A.R.-, commit 94fcf7c}
}
```

CITATION.cff · BibTeX · SBOM CycloneDX 1.5 · SBOM SPDX 2.3

# 8. Garanzia e responsabilità

Fornito «così com'è», senza garanzie o condizioni di alcun tipo (licenza Apache 2.0, sezioni 7 e 8), nei limiti consentiti dalla legge. Ciò non esclude mai la responsabilità che la legge non consente di escludere.

Collegati: attività spaziali ed esportazioni · uso accettabile · evidenze e limiti · testi delle licenze